

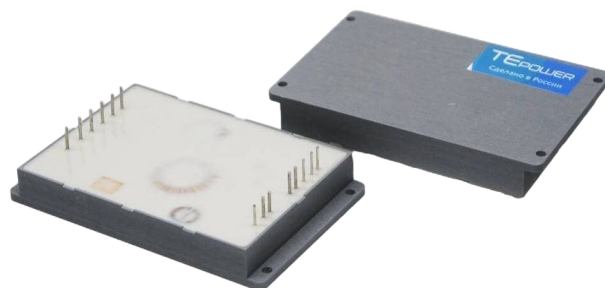
## Преимущества

- Сделано в России
- Выходная мощность до 50 Вт
- Рабочая температура корпуса до -60 ... +125 °C
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 85x53x13 (мм)
- Низкопрофильный алюминиевый корпус с крепежными фланцами
- Варианты входного напряжения:  
96 = 96 (58...135) В  
110 = 110 (80...198) В  
150W = 150 (110...375) В  
230 = 230 (175...342) В
- Ряд выходных напряжений:  
=5, =12, =15, =24, =27, =36, =48, =60 В
- Регулировка выходного напряжения
- Дистанционное управление
- Параллельная работа
- Один или два гальванически разделенных выхода
- Возможность получать повышенное выходное напряжение, соединяя выходы последовательно
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет

## Изолированные DC/DC преобразователи

**TESH50**

**ТЛДР.436630.004 ТУ**



| Наименование*  | Входное напряжение**                                                                  | Рвых. макс. | Выходное напряжение ном.*** | Выходной ток макс. | Типовой КПД |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| TESH50-xS05-UT | = 96 (58...135) В<br>= 110 (80...198) В<br>= 150 (110...375) В<br>= 230 (175...342) В | 50 Вт       | 5 В                         | 10 А               | 88 %        |
| TESH50-xS12-UT |                                                                                       | 50 Вт       | 12 В                        | 4,1 А              | 90 %        |
| TESH50-xS15-UT |                                                                                       | 50 Вт       | 15 В                        | 3,3 А              | 91 %        |
| TESH50-xS24-UT |                                                                                       | 50 Вт       | 24 В                        | 2,1 А              | 92 %        |
| TESH50-xS27-UT |                                                                                       | 50 Вт       | 27 В                        | 1,9 А              | 92 %        |
| TESH50-xS36-UT |                                                                                       | 50 Вт       | 36 В                        | 1,4 А              | 92 %        |
| TESH50-xS48-UT |                                                                                       | 50 Вт       | 48 В                        | 1 А                | 93 %        |
| TESH50-xS60-UT |                                                                                       | 50 Вт       | 60 В                        | 0,8 А              | 93 %        |

\* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 96, 110, 150W, 230.

\*\*Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.

\*\*\*При необходимости обращайтесь на электронную почту [russia@te-power.ru](mailto:russia@te-power.ru).

## Информация для заказа

### TESH 50 – 150W D 0505 – U T

1 2 3 4 5 6 7

- 1 Серия **TESH** - DC/DC модуль
- 2 Номинальная выходная мощность, Вт
- 3 Индекс номинального входного напряжения:  
**96** = 96 (58...135) В  
**110** = 110 (80...198) В  
**150W** = 150 (110...375) В  
**230** = 230 (175...342) В
- 4 Индекс количества выходных каналов:  
**S** одноканальное исполнение  
**D** двухканальное исполнение
- 5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)
- 6 Индекс конструктивного исполнения:  
**U** усиленный корпус с фланцами
- 7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:  
**S** -40 ... +110°C  
**T** -60 ... +125°C

| Входные характеристики          |                                           |          |           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Сеть постоянного тока, индекс   | 96                                        | 110      | 150W      | 230       |
| Номинальное напряжение, В       | 96                                        | 110      | 150       | 230       |
| Диапазон входного напряжения, В | 58...135                                  | 80...198 | 110...375 | 175...342 |
| Время запуска, не более, сек    | 0,1 при запуске по сигналу на выводах ВКЛ |          |           |           |
| Совместимость с фильтром ЭМС    | Внешний фильтр                            |          |           |           |

| Выходные характеристики                                                                                   |                                                           |             |               |             |               |             |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| Выходное напряжение, В                                                                                    | 5                                                         | 12          | 15            | 24          | 27            | 36          | 48          | 60      |
| Подстройка выходного напряжения, В<br>Подстройка выходного напряжения, %                                  | 4,75...5,25                                               | 11,4...12,6 | 14,25...15,75 | 22,8...25,2 | 25,65...28,35 | 34,2...38,8 | 45,6...50,4 | 57...63 |
|                                                                                                           | ±5 % выводом РЕГ                                          |             |               |             |               |             |             |         |
| Максимальный выходной ток, А<br>(одноканальный)                                                           | 10                                                        | 4,1         | 3,3           | 2,1         | 1,9           | 1,4         | 1           | 0,8     |
| КПД, %                                                                                                    | 88                                                        | 90          | 91            | 92          |               |             | 93          |         |
| Максимальный выходной ток, А<br>(двухканальный/канал)                                                     | 5                                                         | 2           | 1,7           | 1           | 0,95          | 0,7         | 0,5         | 0,4     |
| КПД, %                                                                                                    | 87                                                        | 89          | 90            | 91          |               |             | 92          |         |
| Дерейтинг выходной мощности                                                                               | Линейный, выше +85°C                                      |             |               |             |               |             |             |         |
| Нестабильность выходного напряжения, %<br>(при плавном изменении входного<br>напряжения и выходного тока) | ±2 для одноканального исполнения                          |             |               |             |               |             |             |         |
|                                                                                                           | ±6 для двухканального исполнения                          |             |               |             |               |             |             |         |
| Размах пульсаций (пик-пик), %                                                                             | <2 (при нагрузке от 10 % до 100 % в НКУ), диапазон 20 МГц |             |               |             |               |             |             |         |
| Работа на холостом ходу                                                                                   | Продолжительная, без подгрузки                            |             |               |             |               |             |             |         |

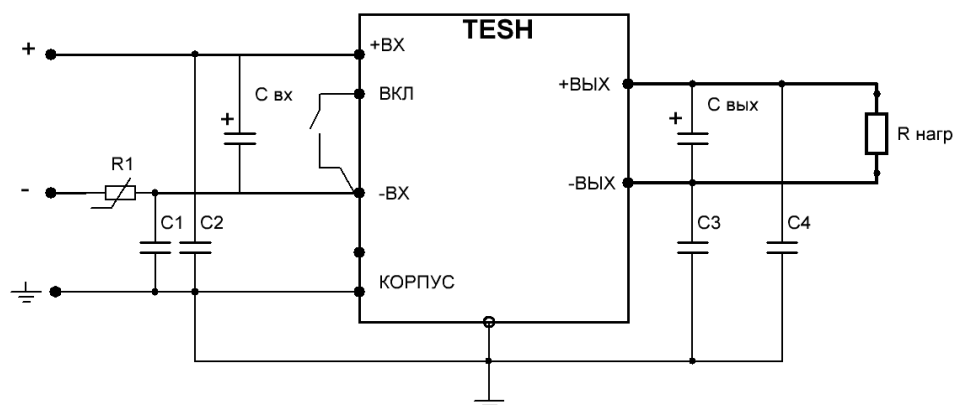
| Защиты                                    |      |                                                                                                |
|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита от короткого замыкания             | Есть | Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ                                    |
| Защита от перегрузки                      | Есть | Режим икания. Рмакс <(1,1...1,5)хРном<br>Автоматическое восстановление после снятия перегрузки |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть | Режим икания. <130% Uвых ном                                                                   |
| Защита от перегрева                       | Есть | Автоматическое восстановление после охлаждения                                                 |
| Устойчивость к пыли и влаге               | Есть | Влажность 100 %                                                                                |
| Устойчивость к соляному туману            | Есть | Полимерная заливка                                                                             |

| Сервисные функции               |     |                                                                             |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Дистанционное отключение        | ВКЛ | Соединением выводов «-ВХ» и «ВКЛ» или подача 0-0,5 VDC, 5 мА на вывод «ВКЛ» |
| Подстройка выходного напряжения | РЕГ | Вход внешней подстройки Uвых                                                |

| Основные параметры                                                                                                                               |                             |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Частота переключения, кГц                                                                                                                        | ШИМ                         | 200                                                      |
| Температура корпуса, °C                                                                                                                          | Рабочая, диапазон S         | -60 ... +110                                             |
|                                                                                                                                                  | Рабочая, диапазон T         | -60 ... +125                                             |
|                                                                                                                                                  | Хранения                    | -60 ... +130                                             |
| Метод теплоотвода                                                                                                                                | Безвентиляторный            | Кондуктивный, основанием на поверхность                  |
| Тепловое сопротивление корпус-среда, °C / Вт                                                                                                     |                             | 5                                                        |
| Влажность                                                                                                                                        | при t° +35°C                | 5-95 %                                                   |
| Прочность изоляции, В                                                                                                                            | Вх/вых, вх/корпус           | = 1500                                                   |
|                                                                                                                                                  | Вых/корпус                  | = 1000                                                   |
|                                                                                                                                                  | Вых/вых                     | = 500                                                    |
| Сопротивление изоляции @ =500 В                                                                                                                  | ГОСТ 15150-69, НКУ          | >20 МОм                                                  |
| Стандарты ЭМС                                                                                                                                    | НКУ, нагрузка 100%, Увх.ном | ГОСТ 51318.22-2006 класс А                               |
| При использовании с фильтром *                                                                                                                   |                             | CE EN 55022 2006 класс В                                 |
| Совместимость с фильтром                                                                                                                         |                             | Внешний фильтр                                           |
| ВВФ                                                                                                                                              |                             | ГОСТ 15150 исполнение 3 У                                |
| Синусоидальная вибрация:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- амплитуда ускорения, м/сек <sup>2</sup> (g);<br>- амплитуда виброперемещения, мм         |                             | 1-2000<br>200 (20)<br>0,3                                |
| Акустический шум:<br>- диапазон частот, Гц;<br>- уровень звукового давления<br>(относительно 2·10 <sup>-5</sup> Па), дБ                          |                             | 50 – 10 000<br>170                                       |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек <sup>2</sup> (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс |                             | 10 000 (1000)<br>0,5 – 2                                 |
| Механический удар одиночного действия:<br>- пиковое ударное ускорение, м/сек <sup>2</sup> (g);<br>- длительность действия ударного ускорения, мс |                             | 1500 (150)<br>1 – 2                                      |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)                                                                                                 |                             | 0,67х10 <sup>3</sup> (5)                                 |
| Степень защиты                                                                                                                                   |                             | IP65                                                     |
| Защита от агрессивных сред                                                                                                                       | Соляной туман, иней, роса   | Есть, полимерная заливка                                 |
| Стандарты безопасности                                                                                                                           |                             | IEC/EN 60950-1                                           |
| Наработка на отказ                                                                                                                               | Рвых = 0,7 Рвых тах         | 100 000 часов (Ткорп = 50 °C)                            |
| Материал корпуса                                                                                                                                 | Основание<br>Крышка         | Фрезерованный алюминий<br>Фольгированный стеклотекстолит |
| Габариты, мм                                                                                                                                     | Д×Ш×В                       | 85х53х13<br>73х53х13                                     |
| Масса, г, не более                                                                                                                               |                             | 135                                                      |
| Гарантия, лет                                                                                                                                    | Стандартная                 | 2                                                        |
|                                                                                                                                                  | Расширенная                 | 20                                                       |

Все характеристики приведены для НКУ, Увх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

## Типовая схема подключения

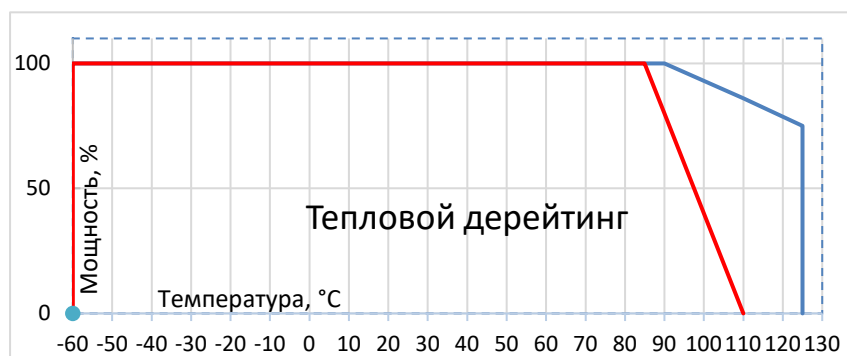


Параметры шунтирующих конденсаторов

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Свх     | 2,2...6,8 мкФ 400 В             |
| С1, С2, | 100...4700 пФ                   |
| Свых    | 2,2...3,3 мкФ 100 В, танталовый |
| С3, С4  | 2200...4700 пФ                  |

R1 Терморезистор 4,7 Ом (с отрицательным ТКС)

## Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

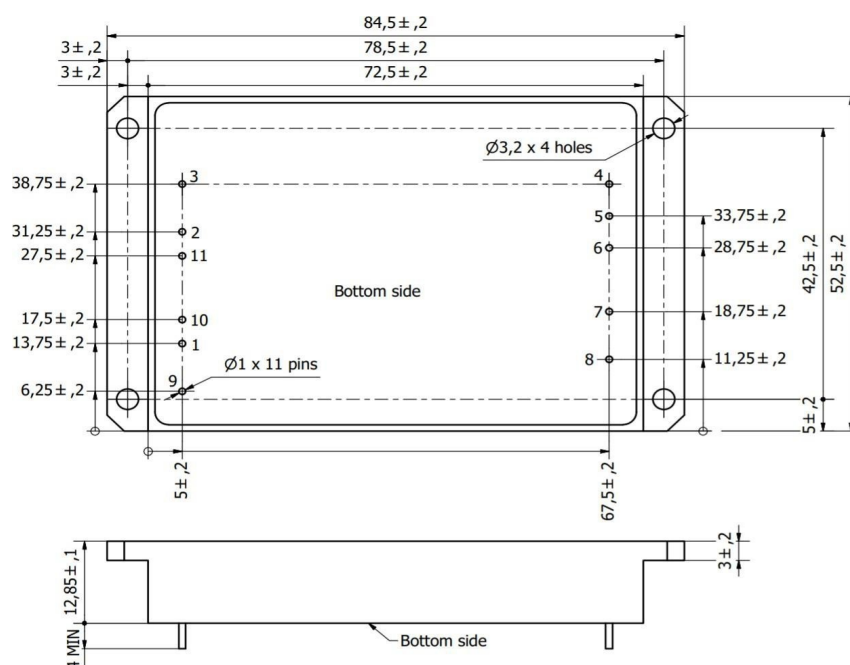
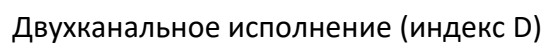
--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту [russia@te-power.ru](mailto:russia@te-power.ru).

**Внимание! Установка только на печатную плату**

Одноканальное исполнение (индекс S)



## Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте [www.te-power.ru](http://www.te-power.ru).

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте [www.te-power.ru](http://www.te-power.ru).

При необходимости обращайтесь на электронную почту [russia@te-power.ru](mailto:russia@te-power.ru).

© ООО «ТЕ». Все права защищены.